파동의 간섭 활동지

고2 과학 · 물리파동과빛 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **비누막 관찰: 관찰 전에 '내 예상'을, 관찰한 뒤 '결과'를 쓰세요.**

궁금한 것	내 예상	결과
비누막에 색이 보일까요?		
색 띠는 시간이 지나면?		
터지기 직전 위쪽은?		

2 **같은 위상의 두 스피커에서 1700 Hz 소리(λ = 0.2 m)가 나옵니다. 각 점의 경로차를 보고 빈칸을 채우세요.**

점	경로차(m)	경로차 ÷ 파장	보강 / 상쇄
가	0		
나	0.1		
다	0.4		
라	0.5		
마	0.7		

3 **진폭 5 cm인 파동과 진폭 2 cm인 파동이 겹칠 때, 보강 간섭과 상쇄 간섭의 진폭을 각각 구하세요.**

4 **같은 위상의 850 Hz 두 스피커가 있습니다(소리의 속력 340 m/s). 점 P는 두 스피커에서 2.6 m, 2.0 m, 점 Q는 3.0 m, 2.2 m 떨어져 있습니다. P와 Q 가운데 소리가 크게 들리는 곳은?**

5 **(도전) 소음 제거 이어폰이 만든 소리 때문에 귀 속 소음이 줄어도 에너지 보존 법칙에 어긋나지 않는 까닭을 '중첩', '상쇄'를 넣어 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① λ = 0.5 m, 경로차 1.0 m인 점은 보강일까요, 상쇄일까요?
② λ = 0.5 m, 경로차 0.25 m인 점은?
③ 소음 제거 이어폰의 원리를 한 문장으로 쓰세요.